

DELLA Mini Split 尺寸计算器：计算逻辑与设计决策

一、负荷计算模型

$$\text{冷负荷} = \text{面积} \times 20 \text{ BTU/sq.ft. (下限 5,000)} \times \text{层高} \times \text{气候} \times \text{围护} \times \text{日照} + \text{内部热源}$$

1. 基础负荷

行业通行基准 20 BTU 每平方英尺起步，设 5,000 BTU/h 下限，避免小房间被算出无意义的低值。

2. 层高修正（乘法）

基准值默认 8 英尺层高，按 $\text{实际层高} \div 8$ 修正（限幅 0.9–1.5）。10 英尺即 $\times 1.25$ ；超过 12 英尺的挑高空间会附加人工复核提示。

3. 气候修正（乘法）

气候区	倍数	代表地区
Region #5 寒冷（蓝）	$\times 0.9$	北部各州
Region #4 凉爽（绿）	$\times 0.95$	华盛顿州、俄勒冈州
Region #3 混合（黄）	$\times 1.0$	中部、东南部大部
Region #2 温暖干燥（橙）	$\times 1.05$	加州、亚利桑那
Region #1 炎热潮湿（红）	$\times 1.1$	得州、佛州、路易斯安那

五区模型与官方地图不是同一层级。页面上的 Region #1–#5 是面向快速选型的负荷修正分组：炎热潮湿、炎热干燥、混合、海洋性、寒冷。它将 Building America/IECC 的县级类型合并为五个便于使用的计算区域，因此不是 IECC 1–8、A/B/C 官方县级分区图。[MiniSplitsForLess](#) 与 [Pioneer](#) 也采用相似的五区快速估算流程；这说明五区交互是同行常见做法，但不能据此把五色地图称为官方 DOE/IECC 地图。

页面地图与 ZIP 数据的精度也不同。当前地图把整州统一着色，只作为未填 ZIP 时的区域级备选，所以加州、得州等跨多个气候区的州会与官方县级边界不同。当前视觉稿仅包含 18 个演示 ZIP 的精确记录 and 三位前缀兜底；正式版计划使用 33,784 个 ZIP 的完整对应结果（以 896 个三位前缀主值加 2,808 个例外压缩保存）。该对应关系来自[美国能源部 Building America](#)县级气候资料与[人口普查局 ZCTA](#)县域对照。冬夏设计温度仍是 DELLA 按 IECC 区号制定的政策近似值，并非 ASHRAE 站点设计温度，也不用于法规、报建或 Manual J。

4. 围护修正（乘法）

保温、门窗气密、窗量三项分别加减，合成 0.8–1.35 的倍数：

因素	最好情况	最差情况
保温等级	极好 -10%	基本无保温 +20%
门窗气密性	很严实 -5%	漏风明显 +15%
窗户数量	很少 -3%	整面玻璃墙 +15%

5. 日照修正（乘法）

常年背阴 ×0.9；普通 ×1.0；强烈西晒 ×1.1。

6. 内部热源（加法）

热源	计入值
人员（前 2 人已含在基础值内）	每增 1 人 +600 BTU/h
厨房	+4,000 BTU/h
电器设备	瓦数 × 3.412（瓦转 BTU/h 的物理换算）

7. 特殊空间

阳光房不再把整段负荷额外乘以 1.15，而是把玻璃修正的最低值设为 +15%：max（用户选择的玻璃修正， 0.15）。因此普通窗户 + 阳光房仍增加 15%，Glass-heavy + 阳光房也只增加一次 15%，不会叠加成 32.25%。结果继续附加人工复核标记，因为玻璃房的太阳得热离散度较大，公式仅提供规划起点。

基准示例：500 sq.ft.、8 英尺层高、混合气候区、各项默认、2 人、无厨房无设备：500 × 20 = 10,000，各乘数均为 1 → **冷负荷 10,000 BTU/h**，推荐 12,000 BTU（容量比 1.2）。

二、从负荷到推荐容量

负荷是估计值，因此结果同时展示置信区间（±10% / ±15% / ±25%，取决于输入完整度），再按容量比规则在产品档位中选档：

单机档位（9,000 / 12,000 / 18,000 / 24,000 / 36,000 BTU）：容量 ÷ 负荷在 **1.0–1.15** 为优选，1.15–1.25 为备选；再大即过度配置——购置成本高、短循环损耗、除湿变差。

多联档位（38K / 41K / 42K / 45K / 48K / 55K，共 313 个在售系统）：仅当单个空间不超过 1,500 sq.ft. 时，36,000–55,000 BTU/h 的负荷才进入多联档位路径。单个空间超过 1,500 sq.ft. 时，面积边界优先，直接显示 Professional review required，不显示推荐容量或产品按钮，并提示拆分分区或进行逐房间 Manual J 计算。

三、关键设计决策：为什么 Find Matching Products 跳站内搜索而非内嵌产品列表

- 1. 库存实时性。**内嵌列表需要人工随上下架持续维护，漏检即向顾客推荐缺货产品；站内搜索结果天然是当前在售清单，维护成本为零。
- 2. 同容量多型号。**同一个 12,000 BTU 覆盖多个系列、SEER2 17–25、110V/220V 两种电压。最终选择取决于顾客的电路条件与预算，应在搜索结果页由筛选器完成，而非页面替顾客拍板。
- 3. 多房间组合不可预判。**计算器按单房间计算；多房间需求对应"多头多联套装"，组合取决于各房间结果。结果卡因此提供第二条链路：按 "12K" 这类头位关键词搜索，恰好命中所有含该内机头的多联套装。单机与套装两条链路并行。
- 4. 已被市场头名验证。**该关键词 Google 自然排名第一的 [minisplitsforless.com 计算器](#)使用同一"计算后跳搜索"模式。

四、能力边界

输入因素（面积、气候、层高、围护、日照、内部热源）用于单房间购买前的粗略规划。它不是 **Manual J**（逐墙体、逐门窗建模的专业负荷标准）：整宅方案、超过 1,500 sq.ft. 的单个空间与需要报建文件的项目，页面明确引导咨询持证暖通专业人员。异常场景只展示按 5,000 BTU/h 取整的 rough planning load，并明确标注 Low confidence、不是设备选型建议。

与竞品的基准差异（待暖通复核决策）

同样输入 2000 sq.ft. 全默认：本计算器载荷 40,000 BTU/h（20 BTU/sq.ft.），[minisplitsforless](#) 与 [pioneerminisplit](#) 的载荷完全相同，均为 52,000 BTU/h（等效 26 BTU/sq.ft.）——两家使用同一套第三方计算组件。三点事实供决策：

事实	说明
行业口径	每平方英尺 20–25 BTU 为暖通通行估算范围（炎热气候取高）。26 已在上限之外，属系统性偏大：短循环、除湿差、运行成本高，与本页正文的反偏大立场相悖

竞品同源	两家竞品载荷逐位一致，来自同一应用供应商，26 的系数是一家供应商的选择，并非两个独立佐证
Pioneer 取档破绽	其 52,000 载荷推荐 48,000 BTU 设备（容量比 0.92），按其自身逻辑属容量不足，说明其取档规则未经严格设计

当前决策：维持 20 BTU/sq.ft. 基准。若暖通复核结论为贴近竞品口径，仅需调整配置文件中 base_btu_per_sqft 或气候乘数一处即可全局生效，无需改动代码。

五、预判追问

买来主要为了取暖，为什么结果仍按"冷负荷"定尺寸？

当前视觉稿的容量推荐按估算冷负荷计算；选择"主取暖"不会改变容量，也不会自动筛选产品系列。寒冷地区还需核对具体型号的低温运行范围和低温制热能力。若 mini split 将作为主要热源，应在购买前让 DELLA 支持或持证暖通人员确认型号，并为极端低温准备备用热源。

C2 用例 12,600 BTU/h 推荐 18,000，容量比 1.43 超出 1.25 上限，是不是 bug？

不是，这是**目录空档**的既定处理策略。DELLA 单机档位在 12,000 与 18,000 之间无产品（13K/14K/15K 市场上也极少见），当载荷落入 12,001–13,599 区间时只有两个选择：向下选 12,000（容量不足，最热天压不住）或向上选 18,000（超配但变频可调节）。引擎选择向上，因为"不足"是硬失败、"超配"是软代价。24,001–27,999 区间同理。该空档在产品数据集覆盖报告中有记录，属目录结构问题而非算法问题。

档位为什么是 9/12/18/24/36K 这几个？

它们不是设计出来的，是 DELLA 单机目录的真实产品线（9K 为最小在售单机）。多联档 38/41/42/45/48/55K 同理来自目录。档位与目录永远同步，不存在"推荐了买不到"的情况。

页面上的数字可信吗？

数据	来源
评论（4.9 分 / 1,702 条 / 16 条展示）	店铺已装 Loox 应用的真实数据，姓名/星级/日期/照片均未加工；星级只显示数据中存在的，日期不虚构
Top Sales 价格与评分	店铺前台实时抓取（含真实 variant id，可实际加购）
产品档位与库存	产品数据集 559 个在售单品（2026-07 storefront 审计）
气候分区与设计温度	五区地图为州级简化示意；正式 ZIP 对应源自 DOE/PNNL 县级数据 + Census ZCTA；设计温度为 DELLA 政策近似值

六、验收测试用例（截图对照表）

每组用例的预期结果由线上同一份代码实际运行得出。测试方法：**每组开始前刷新页面**，按"操作"列填写，其余保持默认，对照结果卡核对。

基础用例（覆盖主路径，已全部实测通过）

#	用例	操作（其余默认）	预期结果
T1	默认盘	什么都不动	推荐 9,000 BTU，载荷 8,000 BTU/h
T2	迈阿密极端	ZIP 33101；600 sq.ft.；保温 Poor；日照 Strong/western；窗户 Many；4 人；有厨房	Region #1 Hot & Humid；推荐 24,000 BTU，载荷 22,200 BTU/h
T3	明尼苏达小卧室	ZIP 55411；350 sq.ft.；主取暖选 Yes	Region #5 Cold（winter -10°F）；推荐 9,000 BTU，载荷 6,300 BTU/h
T4	档位整千	900 sq.ft.	推荐 18,000 BTU，载荷 18,000 BTU/h
T5	阳光房标记	Glass sunroom 选 Yes	推荐 12,000 BTU，载荷 9,200 BTU/h，黄字 Flagged for review: sunroom
T6	超大空间拦截	2000 sq.ft.	Professional review required；Rough planning load approximately 40,000 BTU/h；不显示推荐容量和 Find Matching Products
T7	设备瓦数	瓦数填 2000	推荐 18,000 BTU，载荷 14,800 BTU/h
T8	玻璃阳光房去重	400 sq.ft.；Windows 选 Glass-heavy；Glass sunroom 选 Yes；其余默认	载荷 9,200 BTU/h，只应用一次 +15% 玻璃修正，不得出现 10,600 BTU/h
T9	4000 sq.ft. 异常场景	ZIP 85001；4000 sq.ft.；12 ft；Windows 选 Glass-heavy；Glass sunroom 选 Yes	Professional review required；Rough planning load approximately 145,000 BTU/h；Low confidence；无容量或产品推荐

复杂用例（多因素叠加与边界行为）

#	用例	操作（其余默认）	预期结果	验证点
---	----	----------	------	-----

C1	休斯顿顶配	ZIP 77002; 550 sq.ft.; 层高 10 ft; 保温 Poor; 气密 Drafty; 窗户 Many; 日照 Strong/western; 5 人; 有厨房; 瓦数 800	Region #1 Hot & Humid; 推荐 36,000 BTU, 载荷 29,300 BTU/h	八项因素同时叠加; 1.25 倍备选档规则生效 (36,000 ÷ 29,300 ≈ 1.23)
C2	西雅图优质房	ZIP 98101; 750 sq.ft.; 层高 9 ft; 保温 Good; 气密 Very tight; 窗户 Few; 日照 Shaded	Region #4 Cool; 推荐 18,000 BTU, 载荷 12,600 BTU/h	负修正叠加; 载荷落在 12K 与 18K 之间的目录空档, 引擎按向上取整给 18K
C3	高挑大客厅	ZIP 90210; 1200 sq.ft.; 层高选 Over 12 ft; 日照 Strong/western	Region #2 Warm; 推荐 42,000 BTU (多联), 载荷 41,600 BTU/h	层高 1.5 倍上限; 跨入多联档位区间
C4	丹佛阳光房	ZIP 80202; 450 sq.ft.; Glass sunroom 选 Yes; 瓦数 500	Region #5 Cold; 推荐 12,000 BTU, 载荷 11,000 BTU/h, 黄字 sunroom 标记	寒冷区 0.9 折减与最低 +15% 玻璃修正先作用于围护负荷, 设备散热随后相加, 不再把内部热源重复放大
C5	法戈严寒主暖	ZIP 58102; 800 sq.ft.; 主取暖 Yes; 保温 Poor; 气密 Very drafty	Region #5 Cold (winter -18°F); 推荐 18,000 BTU, 载荷 18,000 BTU/h	Zone 7 极寒邮编解析; 主取暖意图下推荐仍成立
C6	超支持面积	3000 sq.ft.	Professional review required; Rough planning load approximately 60,000 BTU/h; 不显示确定容量和产品按钮	1,500 sq.ft. 面积边界优先于 55K 目录边界